



Année scolaire 2025-2026

Série d'exercices
PROBABILITES

Niveau TS₂
Cellule Mixte de Maths

Les exercices ★ doivent être corrigés en classes

Exercice 1★ : Univers et événements

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On définit les événements suivants :

A : « Obtenir un nombre pair »

B : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 »

C : « Obtenir le nombre 7 »

1. Décrire l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
2. Donner l'ensemble des issues favorables à chacun des événements A, B et C.
3. Parmi A, B, C, lequel est l'événement certain ? l'événement impossible ? Justifier.

4. Interpréter concrètement la réalisation de l'événement $A \cap B$, puis l'événement $A \cup B$.

5. Décrire l'événement contraire $\bar{A}$ de A. Ces événements sont-ils incompatibles ?

Exercice 2★ : Événements et opérations

Une urne contient 5 boules rouges numérotées 1 à 5, 3 boules bleues numérotées 1 à 3 et 2 boules vertes numérotées 1 à 2. On tire une boule au hasard.

On pose : R : « boule rouge »,

B : « boule bleue », P : « numéro pair ».

1. Décrire l'univers Ω .
2. Décrire en extension les événements R, B, P et $R \cap P$.
3. Les événements R et B sont-ils incompatibles ? Justifier.
4. Interpréter concrètement la réalisation de l'événement $R \cap P$.

Exercice 3 : Équiprobabilité

Dans une classe de 30 élèves, 18 pratiquent un sport (S), 12 jouent d'un instrument de musique (M), et 6 font les deux.

1. Représenter la situation à l'aide d'un diagramme de Venn.
2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.
3. Calculer $P(S \cup M)$ à l'aide de la formule d'addition.
4. Calculer $P(S \cap \bar{M})$. Interpréter ce résultat.

Exercice 4★ : Tableau à double entrée

Une enquête porte sur 200 étudiants selon leur filière (Scientifique / Littéraire) et leur usage du numérique (Quotidien / Occasionnel).

	Quotidien	Occasionnel	Total
Scientifique	90	30	120
Littéraire	40	40	80
Total	130	70	200

On choisit un étudiant au hasard.

On note :

S : « l'étudiant est scientifique »

Q : « l'étudiant utilise le numérique quotidiennement ».

1. Calculer $P(S)$, $P(Q)$ et $P(S \cap Q)$.

2. Calculer $P(S \cup Q)$.

3. Calculer $P(S \cap Q)$.

Exercice 5★ : Formule de la probabilité de

l'événement contraire

On lance deux dés équilibrés à 6 faces numérotés de 1 à 6. On note A l'événement « obtenir au moins un 6 ».

1. Traduire en langage courant l'événement contraire $\bar{A}$.
2. Calculer $P(\bar{A})$.
3. En déduire $P(A)$. Quelle formule avez-vous utilisée ?

Exercice 6: Définition et calcul direct

Reprendre le tableau de l'exercice 4.2 (200 étudiants, filières et usage numérique).

1. Calculer $P(S/Q)$: probabilité que l'étudiant soit scientifique sachant qu'il utilise le numérique quotidiennement.
2. Calculer $P(Q/S)$: probabilité qu'il utilise le numérique quotidiennement sachant qu'il est scientifique.
3. Ces deux probabilités conditionnelles sont-elles égales ?

Exercice 7: ★ Arbre et probabilité conditionnelle

Dans un lycée, 60 % des élèves ont choisi l'option Maths (M). Parmi les élèves ayant choisi Maths, 80 % réussissent le BAC (R). Parmi ceux n'ayant pas choisi Maths, 55 % réussissent.

1. Construire un arbre de probabilités complet.
2. Calculer $P(M \cap R)$ et $P(\bar{M} \cap R)$.
3. Calculer $P(R)$.
4. Calculer $P(M/R)$
5. sachant qu'un élève a réussi, quelle est la probabilité qu'il ait choisi Maths ?

Exercice 8: ★ Test d'indépendance

Dans un lycée de 400 élèves, on a relevé les données suivantes selon le genre et la pratique sportive :

	Sport(S)	Pas de Sport($\bar{S}$)	Total
Filles (F)	90	110	200
Garçons (G)	90	110	200
Total	180	220	400

1. Calculer $P(F)$, $P(S)$ et $P(F \cap S)$.
2. Vérifier que $P(F \cap S) = P(F) \times P(S)$.
Que peut-on conclure ?
3. Calculer $P(S/F)$. Comparer à $P(S)$. Qu'en déduisez-vous sur l'indépendance ?

Situation Complexe 1 ★

Une usine fabrique des portables que l'on peut discerner en les touchant. Les téléphones produits seront vendus 45000FCFA l'unité. Le chef de l'usine remarque que 2 téléphones sur 100 sont défectueux. Il décide de mettre tous les téléphones fabriqués depuis 10 jours dans une caisse et de vérifier leur état. Il procède comme suit: il prend un téléphone de la caisse, vérifie son état et le remet dans la caisse. Il recommence ainsi de suite le processus.

1. Aide le chef de l'usine à déterminer le nombre n de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieur ou égale à 0,999.
2. Sachant que la production de ces n téléphones coûte 11970000CFA à l'usine, en tirera-t-elle profit après la vente de tous les téléphones non défectueux?
Les résultats seront donnés à 10^{-1} par excès.

Exercice 9: ★ Application directe

Une usine produit des pièces sur trois machines A, B et C. La machine A produit 50 % de la production, B produit 30 % et C produit 20 %. Le

taux de pièces défectueuses est : 2 % pour A, 3 % pour B, et 4 % pour C. On prélève une pièce au hasard dans la production.

1. Construire un arbre de probabilités.
2. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse (événement D).
3. Sachant que la pièce est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de la machine A.

Exercice 10: ★ Formule de Bayes

Un test médical dépiste une maladie M. La maladie touche 1 % de la population. Si une personne est malade, le test est positif (+) avec probabilité 0,95. Si elle n'est pas malade, le test est positif avec probabilité 0,03 (faux positif).

1. Modéliser la situation avec un arbre de probabilités en notant M, $\bar{M}$, + et -.
2. Calculer $P(+)$ la probabilité que le test soit positif.
3. Calculer $P+(M)$: si le test est positif, quelle est la probabilité d'être réellement malade ?
4. Commenter ce résultat. Quel est l'enjeu pour la santé publique ?

Exercice 11: ★ Variable aléatoire discrète

On lance deux dés équilibrés à 4 faces (numérotées 1, 2, 3, 4). On note X la valeur absolue de la différence des deux résultats.

1. Dresser le tableau des 16 issues équiprobables.
2. Déterminer les valeurs possibles de X.
3. Établir la loi de probabilité de X sous forme de tableau.
4. Vérifier que la somme des probabilités est égale à 1.

Exercice 12: ★ Tableau à compléter

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée partiellement :

x_i	-1	0	2	5
$P(X = x_i)$	0,15	a	0,35	0,10

1. Déterminer la valeur de a.
2. Calculer $P(X \geq 2)$ et $P(-1 \leq X \leq 2)$.
3. Calculer $P(X = 0 | X \leq 2)$.

Exercice 13: ★ Jeu de dé truqué

On joue avec un dé truqué dont la loi est la suivante X désigne le numéro de la face obtenue.

1. Calculer l'espérance $E(X)$. Comparer avec celle d'un dé équilibré.
2. Calculer la variance $V(X)$.
3. Calculer l'écart-type $\sigma(X)$.

Exercice 14: ★ Jeu équitable

Un joueur mise 2 € pour tirer une boule dans une urne contenant 3 boules rouges et 7 boules noires. Il gagne 5 € si la boule est rouge, et perd sa mise sinon. On note G le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer la loi de probabilité de G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
3. Quelle mise devrait payer le joueur pour que le jeu soit équitable (i.e. $E(G) = 0$) ?
4. Calculer $V(G)$ et $\sigma(G)$.

(Aide : Un jeu est équitable si l'espérance du gain algébrique est nulle).

Exercice 15: ★ Construction de la fonction de répartition

La loi d'une variable aléatoire X est donnée par :

x_i	1	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,20	0,35	0,30	0,15

1. Calculer $F(x) = P(X \leq x)$ pour chaque valeur $x = -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6$.
2. Représenter graphiquement la fonction de répartition F (escalier).
3. Utiliser F pour calculer $P(1 \leq X \leq 3)$ et $P(X > 1)$.

Exercice 16: ★ Lecture graphique d'une répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est définie par :

$$\begin{aligned} F(x) &= 0 & \text{si } x < -2 \\ F(x) &= 0,25 & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ F(x) &= 0,60 & \text{si } 1 \leq x < 4 \\ F(x) &= 0,85 & \text{si } 4 \leq x < 7 \\ F(x) &= 1 & \text{si } x \geq 7 \end{aligned}$$

1. Retrouver la loi de probabilité de X .
2. Calculer $P(1 \leq X \leq 4)$.
3. Calculer $E(X)$.

Exercice 17: Identification et paramètres

On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note X le nombre de fois où l'on obtient Face.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres n et p .
2. Calculer $P(X = 3)$.
3. Calculer $P(X \geq 8)$.
4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Situation Complexe 2 ★

Un GIE agroalimentaire est composé de 6 hommes portant des badges verts numérotés de 1 à 6 et 3 femmes portant des badges jaunes numérotés de 1 à 3. Le GIE doit participer à un salon d'agriculture

organisé cette année pour y présenter ses produits. Ses membres décident des modalités de la participation au salon, et puis procèdent à un tirage en même temps de deux badges pour constituer une équipe de deux personnes pour les représenter.

- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux femmes, alors elles feront au salon un nombre de jours total égal à la somme de leurs numéros respectifs.
- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux hommes, alors ils feront au salon un nombre de jours total égal à la valeur absolue de la différence de leurs numéros respectifs.
- Si les deux numéros de badges tirés sont ceux d'une femme et d'un homme, alors l'équipe ne participera physiquement au salon. Elle fera une présentation en ligne.

1. Détermine les nombres possibles de jours pendant lesquels le GIE sera représenté physiquement au salon.
2. Quelle est la moyenne pondérée des nombres de jours possibles obtenus?

Exercice 18: ★ Contrôle qualité

Dans une usine, 5 % des articles produits sont défectueux. On prélève un échantillon de 20 articles. On note X le nombre d'articles défectueux dans l'échantillon.

1. Quelle loi suit X ? Préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait exactement 2 articles défectueux.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 1 article défectueux.
4. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins 3 articles défectueux.

Face	1	2	3	4	5	6
Probabilité	1/10	1/10	2/10	2/10	2/10	2/10

5. Calculer le nombre moyen d'articles défectueux dans un tel échantillon.

Exercice 19: ★ Seuil et comparaison

Un vendeur conclut en moyenne 1 vente sur 4 lors de chaque contact téléphonique (indépendants). Il effectue n appels par jour. On note X le nombre de ventes.

1. Quelle est la loi de X ? Donner $E(X)$ en fonction de n .
2. Pour $n = 12$, calculer $P(X \geq 4)$.
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $P(X \geq 1) \geq 0,99$.
4. Pour $n = 20$, calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 20: ★ Dépistage médical (Probabilités conditionnelles + Totales)

Contexte : Une maladie X touche 2 % de la population. Un laboratoire propose deux tests T_1 et T_2 : T_1 : sensibilité 90 % (vrai positif), spécificité 95 % (vrai négatif). T_2 : sensibilité 98 %, spécificité 80 %. On note M : « être malade », $+_1$ et $+_2$ les événements « test positif » pour T_1 et T_2 .

1. Construire l'arbre de probabilités pour T_1 .
2. Calculer $P(+_1)$.
3. Calculer $P(+_1 | M)$.
4. Reprendre les questions 1 à 3 pour T_2 .
5. Comparer les deux tests selon les critères de valeur prédictive positive (VPP). Lequel est le plus fiable pour poser un diagnostic positif ?

1. Partie A — Loi de X :

- a. Justifier que X peut prendre les valeurs 0, 1, 2 ou 3.
- b. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$ en utilisant les combinaisons. Dresser le tableau de la loi de probabilité de X. Vérifier que la somme vaut 1.

2. Partie B — Indicateurs :

- a. Calculer $E(X)$. Interpréter.
- b. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.
- c. Calculer et représenter la fonction de répartition F de X.

3. **Partie C — Jeu :** Un joueur gagne 10 € s'il obtient au moins un As, et perd 3 € sinon. Calculer l'espérance de gain. Le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 21: ★ Loi binomiale et prise de décision (type BAC)

Contexte : Une chaîne de fabrication produit des ampoules. En temps normal, 4 % des ampoules sont défectueuses. Suite à une panne, un technicien pense que ce taux a augmenté. Pour le vérifier, on prélève un échantillon de 25 ampoules.

1. Partie A — Modélisation :

Sous l'hypothèse que le taux est resté à 4 %, si X désigne le nombre d'ampoules défectueuses dans l'échantillon, quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$.

2. Partie B — Calculs :

- a. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$.
- b. Calculer $P(X \geq 3)$. On admettra que $P(X = 2) \approx 0,2175$.
- c. Calculer $P(X \leq 2)$.

3. Partie C — Décision :

On décide que la chaîne est défaillante si l'échantillon contient au moins 3 ampoules défectueuses. Calculer la probabilité de conclure à

tort que la chaîne est défaillante (alors qu'elle fonctionne normalement).

4. Partie D — Nouveau seuil :

On souhaite que la probabilité d'erreur de la question C soit inférieure à 5 %. Quel nouveau seuil (valeur minimale de défectueux) choisir ? Justifier

Exercice 22: ★ Problème complet (toutes compétences)

Contexte : Une entreprise de livraison livre des colis en ville (C) et en zone rurale (R). 70 % des livraisons sont en ville. La probabilité de retard (T) est 5 % en ville et 15 % en zone rurale. On effectue 15 livraisons indépendantes par jour.

1. Partie A — Une livraison :

- a. Construire un arbre de probabilités.
- b. Calculer $P(T)$, la probabilité qu'une livraison soit en retard.
- c. Sachant qu'une livraison est en retard, calculer la probabilité qu'elle soit en ville.
- d. Les événements C et T sont-ils indépendants ? Justifier.

2. Partie B — Variable aléatoire :

- a. On note Y le nombre de livraisons en retard parmi les 15. Identifier la loi de Y et ses paramètres.
- b. Calculer $P(Y = 0)$, $P(Y = 1)$, $P(Y \geq 2)$.
- c. Calculer $E(Y)$ et interpréter ce résultat.

3. Partie C — Décision :

L'entreprise considère sa journée comme « critique » si au moins 3 livraisons sont en retard. Calculer la probabilité d'une journée critique.

On admettra $P(Y = 2) \approx 0,2297$.